

INFORME DE ANÁLISIS FORENSE DIGITAL

Práctica Final DFIR - Bootcamp KeepCoding 2026

Alumno	Gabriel Gutiérrez
Módulo	DFIR
Entorno	Laboratorio de análisis forense / CTF
Evidencia principal	Win10_PC001.vmdk
Fecha	Junio/07/2026
Clasificación	Uso académico

1. Introducción

El presente informe documenta el trabajo realizado durante la práctica final del módulo DFIR. El análisis se dividió en tres bloques: análisis de una imagen de disco Windows, adquisición y revisión inicial de memoria RAM, y comparación de metadatos en imágenes digitales.

La evidencia principal de la primera parte fue tratada como una imagen forense, evitando modificar su contenido original. Las acciones se realizaron sobre copias, exportaciones o artefactos derivados, registrando comandos, resultados e interpretación de cada hallazgo.

Objetivos generales del análisis:

- Calcular y registrar hashes de integridad de las evidencias principales.
- Identificar artefactos relevantes de Windows: registro, Prefetch, Papelera, archivos sospechosos y logs de aplicación.
- Reconocer indicios de uso de herramientas de control remoto y credenciales débiles.
- Realizar adquisición de memoria RAM y análisis inicial con Volatility 3.
- Comparar metadatos conservados o eliminados en imágenes transferidas por distintos medios.

2. Entorno y herramientas utilizadas

2.1 Evidencias y archivos de trabajo

Disco analizado	Win10_PC001.vmdk
Tipo	Disco duro virtual / imagen forense de Windows 10
Volcado RAM	C:\DFIR_Gabriel\04_RAM\Adquisicion\memoria_gabriel.raw
Imágenes analizadas	01_email_original.jpeg, 02_whatsapp.jpg, 03_captura_pantalla.png

2.2 Herramientas utilizadas

- FTK Imager: navegación y exportación de artefactos desde la imagen VMDK.
- Registry Explorer: revisión de hives de registro, especialmente SYSTEM y SAM.
- PowerShell: cálculo de hashes, lectura de archivos exportados y ejecución de herramientas.
- Mimikatz en modo offline: extracción del hash NTLM desde SAM/SYSTEM exportados.
- Hashcat: recuperación/verificación de contraseña a partir del hash NTLM.
- WinPmem: adquisición de memoria RAM en formato RAW.
- Volatility 3: análisis inicial del volcado de memoria.
- ExifTool: extracción y comparación de metadatos de imágenes.

3. Parte 1 - Análisis forense de la imagen Windows

Esta sección documenta los hallazgos obtenidos sobre la imagen Win10_PC001.vmdk. Cada punto incluye objetivo, artefacto, procedimiento, resultado, evidencia e interpretación.

3.1 Cálculo del hash SHA-256 de la evidencia

Objetivo

Obtener el hash SHA-256 del archivo Win10_PC001.vmdk para registrar su integridad.

Artefacto(s) analizado(s)

- C:\DFIR_Gabriel\00_Evidencia\Win10_PC001.vmdk

Herramienta(s) utilizada(s)

- PowerShell

Procedimiento realizado

Se ubicó la evidencia dentro de la carpeta de trabajo y se calculó su hash SHA-256 con Get-FileHash. Este valor permite identificar de forma única el archivo analizado y verificar que no sea modificado durante el proceso.

Comando(s) utilizado(s):

```
Get-FileHash ".\Win10_PC001.vmdk" -Algorithm SHA256
```

Resultado

4446E9C42345A32FA78A8CE20834FAA047A3B161EBA986F894D2230FCF6B0CBE

Evidencia

```
PS C:\DFIR_Gabriel> cd C:\DFIR_Gabriel\00_Evidencia
PS C:\DFIR_Gabriel\00_Evidencia> Get-FileHash ".\Win10_PC001.vmdk" -Algorithm SHA256
```

Algorithm	Hash	Path
SHA256	4446E9C42345A32FA78A8CE20834FAA047A3B161EBA986F894D2230FCF6B0CBE	C:\DFIR_Gabriel\00_Evidencia\...

```
PS C:\DFIR_Gabriel\00_Evidencia> |
```

Interpretación

El hash SHA-256 actúa como huella digital de la evidencia. Si el archivo cambia, el hash también cambiará, por lo que este dato permite controlar la integridad del análisis.

3.2 Identificación del nombre de la máquina

Objetivo

Determinar el nombre del equipo Windows analizado.

Artefacto(s) analizado(s)

- Hive SYSTEM exportado desde [root]\Windows\System32\Config\SYSTEM
- Ruta de registro: ControlSet001\Control\ComputerName\ComputerName

Herramienta(s) utilizada(s)

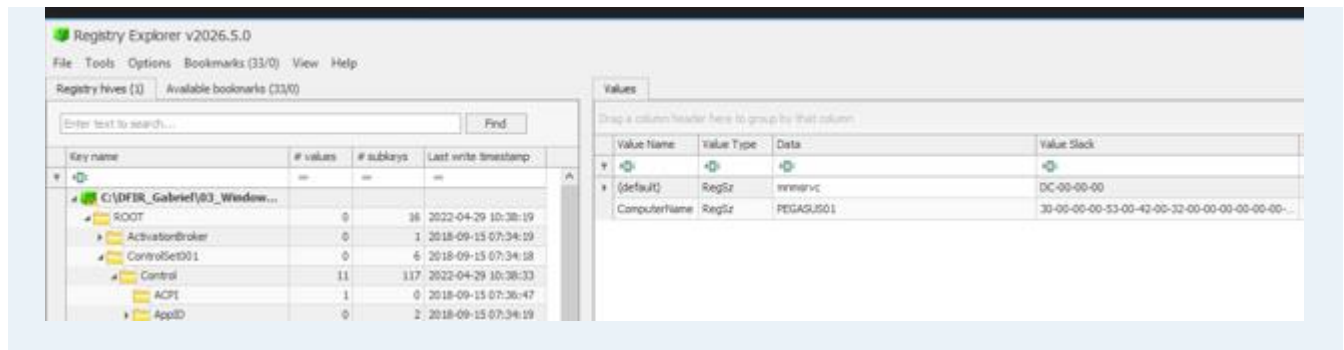
- FTK Imager
- Registry Explorer

Procedimiento realizado

Se exportó el hive SYSTEM desde la imagen forense y se cargó en Registry Explorer. Luego se revisó la clave relacionada con el nombre del equipo.

Resultado

PEGASUS01



Interpretación

El hive SYSTEM almacena información de configuración del sistema operativo, incluyendo el nombre asignado al equipo. La máquina analizada se identificó como PEGASUS01.

3.3 Carpeta con ficheros maliciosos

Objetivo

Identificar la carpeta donde se localizaron varios ficheros sospechosos o maliciosos.

Artefacto(s) analizado(s)

- [root]\TMP

Herramienta(s) utilizada(s)

- FTK Imager

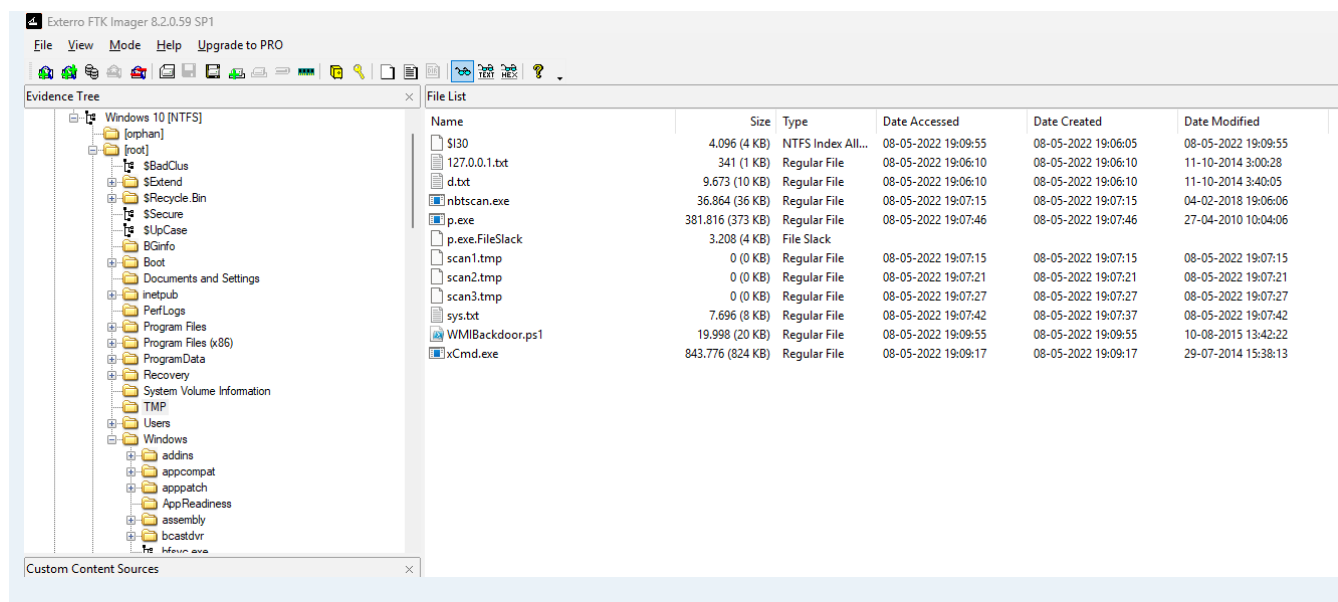
Procedimiento realizado

Se revisó la raíz del volumen NTFS y se localizó la carpeta TMP. En su interior aparecieron binarios, scripts y archivos de texto con nombres asociados a herramientas de administración, reconocimiento o ejecución remota.

Resultado

- Carpeta identificada: TMP
- Archivos relevantes: nbtscan.exe, p.exe, WMIBackdoor.ps1, xCmd.exe, sys.txt, d.txt, 127.0.0.1.txt

Evidencia



Interpretación

La carpeta TMP concentra varios artefactos sospechosos. La presencia de binarios como nbtsan.exe y xCmd.exe, junto con el script WMIBackdoor.ps1, indica que esta ruta es relevante para el análisis del compromiso.

3.4 Software de control remoto descargado por el usuario

Objetivo

Identificar el instalador de control remoto descargado por el usuario.

Artefacto(s) analizado(s)

- [root]\Users\IEUser\Downloads

Herramienta(s) utilizada(s)

- FTK Imager

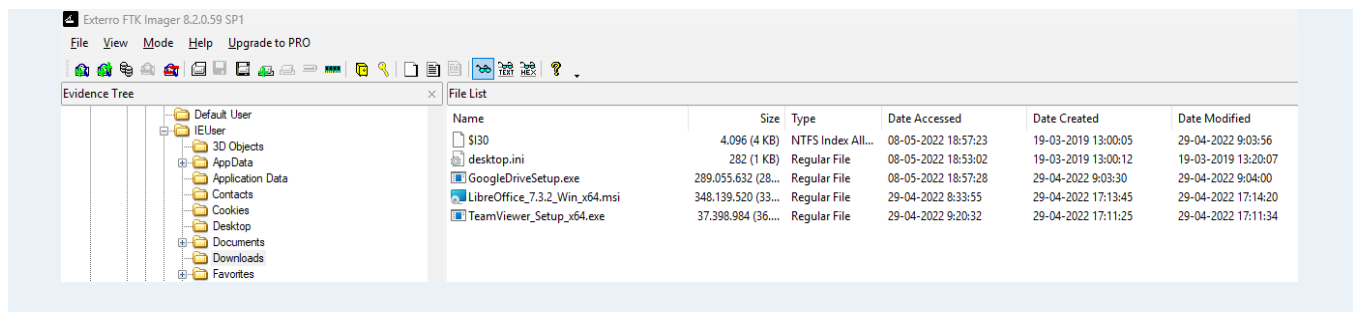
Procedimiento realizado

Se revisó la carpeta Downloads del usuario IEUser. En ella se identificó un instalador de TeamViewer, herramienta legítima de control remoto que puede ser abusada en incidentes de acceso no autorizado.

Resultado

- Fichero identificado: TeamViewer_Setup_x64.exe
- Fecha observada: 29/04/2022

Evidencia



Interpretación

TeamViewer es una herramienta legítima, pero en este contexto es relevante porque puede haber facilitado una sesión de control remoto sobre el equipo analizado.

3.5 Fichero ZIP eliminado

Objetivo

Identificar el nombre original de un archivo .zip eliminado.

Artefacto(s) analizado(s)

- [root]\\$Recycle.Bin\S-1-5-21-321011808-3761883066-353627080-1000\\${I}QBJZQY.zip

Herramienta(s) utilizada(s)

- FTK Imager
- PowerShell

Procedimiento realizado

Se revisó la Papelera de reciclaje del usuario. En Windows, los archivos que comienzan por \$I almacenan metadatos del elemento eliminado, incluyendo ruta original, nombre y otros datos. Se exportó el archivo \${I}QBJZQY.zip y se leyó con codificación Unicode.

Comando(s) utilizado(s):

```
Get-Content "C:\DFIR_Gabriel\03_Windows_Forensics\MFT\`${I}QBJZQY.zip" -Encoding Unicode
```

Resultado

- Ruta original recuperada: C:\Users\IEUser\AppData\Local\Temp\cosas.zip
- Nombre del fichero eliminado: cosas.zip

Evidencia



Interpretación

El artefacto \$I de la Papelera permitió recuperar la ruta original del archivo eliminado. A partir de esa ruta se identificó que el fichero .zip eliminado se llamaba cosas.zip.

3.6 Fecha de ejecución de TeamViewer

Objetivo

Determinar la fecha en la que TeamViewer fue ejecutado en el equipo.

Artefacto(s) analizado(s)

- [root]\Windows\Prefetch
- Archivos TEAMVIEWER*.pf

Herramienta(s) utilizada(s)

- FTK Imager

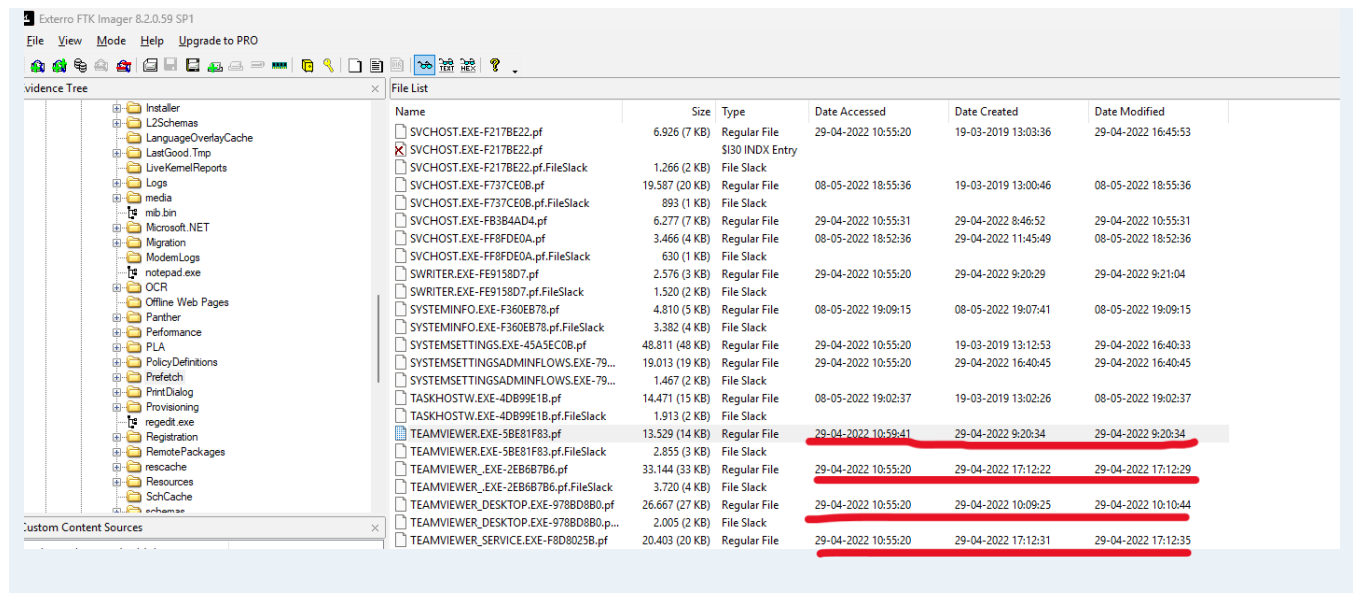
Procedimiento realizado

Se revisó la carpeta Prefetch de Windows y se localizaron artefactos asociados a TeamViewer. La existencia de archivos Prefetch de TeamViewer confirma que el programa fue ejecutado en el sistema.

Resultado

29/04/2022

Evidencia



Name	Size	Type	Date Accessed	Date Created	Date Modified
SVCHOST.EXE-F217BE22.pf	6.926 (7 KB)	Regular File	29-04-2022 10:55:20	19-03-2019 13:03:36	29-04-2022 16:45:53
SVCHOST.EXE-F217BE22.pf.FileSlack	1.266 (2 KB)	File Slack			
SVCHOST.EXE-F737CE08.pf	19.587 (20 KB)	Regular File	08-05-2022 18:55:36	19-03-2019 13:00:46	08-05-2022 18:55:36
SVCHOST.EXE-F737CE08.pf.FileSlack	893 (1 KB)	File Slack			
SVCHOST.EXE-FB3B4AD4.pf	6.277 (7 KB)	Regular File	29-04-2022 10:55:31	29-04-2022 8:46:52	29-04-2022 10:55:31
SVCHOST.EXE-FF8FDE0A.pf	3.466 (4 KB)	Regular File	08-05-2022 18:52:36	29-04-2022 11:45:49	08-05-2022 18:52:36
SVCHOST.EXE-FF8FDE0A.pf.FileSlack	630 (1 KB)	File Slack			
SWRITE.EXE-FE9158D7.pf	2.576 (3 KB)	Regular File	29-04-2022 10:55:20	29-04-2022 9:20:29	29-04-2022 9:21:04
SWRITE.EXE-FE9158D7.pf.FileSlack	1.520 (2 KB)	File Slack			
SYSTEMINFO.EXE-F360E878.pf	4.810 (5 KB)	Regular File	08-05-2022 19:09:15	08-05-2022 19:07:41	08-05-2022 19:09:15
SYSTEMINFO.EXE-F360E878.pf.FileSlack	3.382 (4 KB)	File Slack			
SYSTEMSETTINGS.EXE-45A5EC0B.pf	48.811 (48 KB)	Regular File	29-04-2022 10:55:20	19-03-2019 13:12:53	29-04-2022 16:40:33
SYSTEMSETTINGSADMINFLOWS.EXE-79...	19.013 (19 KB)	Regular File	29-04-2022 10:55:20	29-04-2022 16:40:45	29-04-2022 16:40:45
SYSTEMSETTINGSADMINFLOWS.EXE-79...	1.467 (2 KB)	File Slack			
TASKHOSTW.EXE-4DB99E1B.pf	14.471 (15 KB)	Regular File	08-05-2022 19:02:37	19-03-2019 13:02:26	08-05-2022 19:02:37
TASKHOSTW.EXE-4DB99E1B.pf.FileSlack	1.913 (2 KB)	File Slack			
TEAMVIEWER.EXE-5BE81F83.pf	13.529 (14 KB)	Regular File	29-04-2022 10:59:41	29-04-2022 9:20:34	29-04-2022 9:20:34
TEAMVIEWER.EXE-5BE81F83.pf.FileSlack	2.855 (3 KB)	File Slack			
TEAMVIEWER_EXE-2EB6B7B6.pf	33.144 (33 KB)	Regular File	29-04-2022 10:55:20	29-04-2022 17:12:22	29-04-2022 17:12:29
TEAMVIEWER_EXE-2EB6B7B6.pf.FileSlack	3.720 (4 KB)	File Slack			
TEAMVIEWER_DESKTOP.EXE-978BD8B0.p...	26.667 (27 KB)	Regular File	29-04-2022 10:55:20	29-04-2022 10:09:25	29-04-2022 10:10:44
TEAMVIEWER_DESKTOP.EXE-978BD8B0.p...	2.005 (2 KB)	File Slack			
TEAMVIEWER_SERVICE.EXE-F8D8029B.pf	20.403 (20 KB)	Regular File	29-04-2022 10:55:20	29-04-2022 17:12:31	29-04-2022 17:12:35

Interpretación

Prefetch registra información de ejecución de programas. La presencia de TEAMVIEWER.EXE-5BE81F83.pf y otros artefactos asociados confirma ejecución de TeamViewer el 29/04/2022.

3.7 Script PowerShell malicioso

Objetivo

Identificar el script PowerShell malicioso con extensión .ps1.

Artefacto(s) analizado(s)

- [root]\TMP\WMIBackdoor.ps1

Herramienta(s) utilizada(s)

- FTK Imager

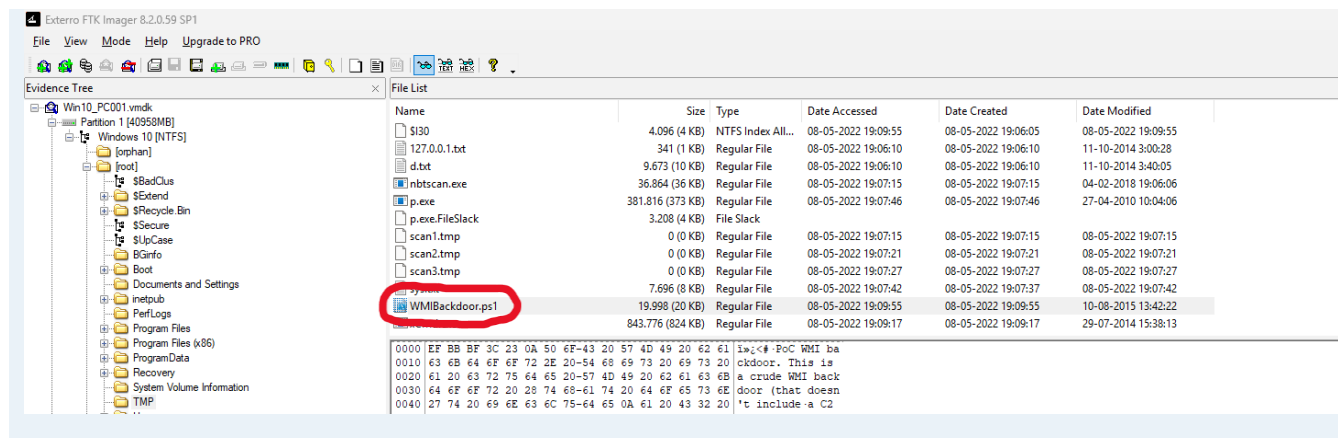
Procedimiento realizado

Tras identificar TMP como carpeta sospechosa, se revisaron los archivos presentes en dicha ruta y se filtraron visualmente los archivos con extensión .ps1. El archivo localizado fue WMIBackdoor.ps1.

Resultado

WMIBackdoor.ps1

Evidencia



Interpretación

Se seleccionó este archivo porque es un script PowerShell (.ps1), se encuentra en la carpeta sospechosa TMP y su nombre contiene Backdoor. La referencia a WMI sugiere posible uso de Windows Management Instrumentation para ejecución, administración remota o persistencia.

3.8 Contraseña débil del usuario IEUser

Objetivo

Identificar la contraseña débil asociada al usuario local IEUser.

Artefacto(s) analizado(s)

- [root]\Windows\System32\Config\SAM
- [root]\Windows\System32\Config\SYSTEM
- [root]\Windows\System32\Config\SECURITY

Herramienta(s) utilizada(s)

- FTK Imager
- Registry Explorer
- Mimikatz en modo offline
- Hashcat

Procedimiento realizado

Se exportaron los hives SAM, SYSTEM y SECURITY desde la imagen forense. Con Registry Explorer se verificó la existencia del usuario IEUser dentro del hive SAM. Posteriormente, usando Mimikatz en modo offline sobre SAM y SYSTEM, se extrajo el hash NTLM asociado al usuario. Finalmente, Hashcat en modo NTLM (-m 1000) recuperó la contraseña en texto claro a partir del hash.

Comando(s) utilizado(s):

```
lsadump::sam /system:C:\DFIR_Gabriel\03_Windows_Forensics\Registry\SYSTEM
/sam:C:\DFIR_Gabriel\03_Windows_Forensics\Registry\SAM

.\hashcat.exe -m 1000 -a 0 C:\DFIR_Gabriel\03_Windows_Forensics\Registry\ieuser_hash.txt
C:\DFIR_Gabriel\Herramientas\wordlist_basica.txt

.\hashcat.exe -m 1000 --show C:\DFIR_Gabriel\03_Windows_Forensics\Registry\ieuser_hash.txt
```

Resultado

- Usuario: IEUser
- Hash NTLM: 2d20d252a479f485cdf5e171d93985bf
- Contraseña recuperada: qwerty

Evidencia

1. Extracción/exportación de hives SAM, SECURITY, SYSTEM

```
PS C:\DFIR_Gabriel\03_Windows_Forensics\Registry> dir C:\DFIR_Gabriel\03_Windows_Forensics\Registry

Directorio: C:\DFIR_Gabriel\03_Windows_Forensics\Registry

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a-----          29-04-2022           6:30         65536 SAM
-a-----          29-04-2022           6:30         65536 SECURITY
-a-----          29-04-2022           6:30       11272192 SYSTEM

PS C:\DFIR_Gabriel\03_Windows_Forensics\Registry>
```

Hives SAM, SECURITY y SYSTEM exportados desde la imagen forense. Estos artefactos son necesarios para analizar las cuentas locales y recuperar hashes asociados a usuarios del sistema.

2. Identificación de IEUser y hash NTLM con Mimikatz

```
Seleccionar mimikatz 2.2.0 x64 (oe.eo)
PS C:\DFIR_Gabriel\Herramientas\mimikatz_trunk\x64> .\mimikatz.exe

.#####.  mimikatz 2.2.0 (x64) #19041 Sep 19 2022 17:44:08
.## ^ ##.  "A La Vie, A L'Amour" - (oe.eo)
## / \ ##  /** Benjamin DELPY `gentilkiwi' ( benjamin@gentilkiwi.com )
## \ / ##   > https://blog.gentilkiwi.com/mimikatz
'## v ##'   Vincent LE TOUX           ( vincent.letoux@gmail.com )
'#####'    > https://pingcastle.com / https://mysmartlogon.com ***/

mimikatz # lsadump::sam /system:C:\DFIR_Gabriel\03_Windows_Forensics\Registry\SYSTEM /sam:C:\DFIR_Gabriel\03_Windows_Forensics\Registry\SAM
Domain : PEGASUS01
SysKey : ec022a77f903a7e69e603e0c84634ff0
Local SID : S-1-5-21-321011808-3761883066-353627080

RID : 000003e8 (1000)
User : IEUser
Hash NTLM: 2d20d252a479f485cdf5e171d93985bf
```

Análisis offline de los hives SAM y SYSTEM mediante Mimikatz. Se identifica el usuario IEUser con RID 1000 y se obtiene su hash NTLM: 2d20d252a479f485cdf5e171d93985bf.

3. Crackeo del hash con Hashcat

```

Dictionary cache built:
* Filename.: C:\DFIR_Gabriel\Herramientas\wordlist_basica.txt
* Passwords.: 6
* Bytes.....: 51
* Keyspace...: 6
* Runtime....: 0 secs

The wordlist or mask that you are using is too small.
This means that hashcat cannot use the full parallel power of your device(s).
Hashcat is expecting at least 2052864 base words but only got 0.0% of that.
Unless you supply more work, your cracking speed will drop.
For tips on supplying more work, see: https://hashcat.net/faq/morework

Approaching final keyspace - workload adjusted.

2d20d252a479f485cdf5e171d93985bf:qwerty

Session.....: hashcat
Status.....: Cracked
Hash.Mode.....: 1000 (NTLM)
Hash.Target.....: 2d20d252a479f485cdf5e171d93985bf
Time.Started.....: Sat Jun 06 23:00:31 2026 (0 secs)
Time.Estimated...: Sat Jun 06 23:00:31 2026 (0 secs)
Kernel.Feature...: Pure Kernel (password length 0-256 bytes)
Guess.Base.....: File (C:\DFIR_Gabriel\Herramientas\wordlist_basica.txt)
Guess.Queue.....: 1/1 (100.00%)
Speed.#01.....: 6447 H/s (0.02ms) @ Accel:891 Loops:1 Thr:64 Vec:1
Recovered.....: 1/1 (100.00%) Digests (total), 1/1 (100.00%) Digests (new)
Progress.....: 6/6 (100.00%)
Rejected.....: 0/6 (0.00%)
Restore.Point....: 0/6 (0.00%)
Restore.Sub.#01...: Salt:0 Amplifier:0-1 Iteration:0-1
Candidate.Engine..: Device Generator
Candidates.#01...: password -> welcome
Hardware.Mon.#01..: Temp: 37c Fan: 0% Util: 9% Core:2625MHz Mem:13801MHz Bus:8

```

Ejecución de Hashcat en modo NTLM (-m 1000). La herramienta recupera la contraseña asociada al hash NTLM del usuario IEUser, mostrando la relación 2d20d252a479f485cdf5e171d93985bf:qwerty.

4. Confirmación limpia con --show

```

Selecciónar Administrador: Windows PowerShell
PS C:\DFIR_Gabriel\Herramientas\hashcat-7.1.2> .\hashcat.exe -m 1000 --show C:\DFIR_Gabriel\03_Windows_Forensics\Registry\ieuser_hash.txt
2d20d252a479f485cdf5e171d93985bf:qwerty
PS C:\DFIR_Gabriel\Herramientas\hashcat-7.1.2>

```

Confirmación del resultado con hashcat --show. Se observa que el hash NTLM extraído del usuario IEUser corresponde a la contraseña qwerty.

Interpretación

La contraseña qwerty es débil por ser común y fácilmente adivinable. Este hallazgo es relevante porque una contraseña débil puede facilitar acceso no autorizado al sistema, especialmente si la cuenta tiene permisos elevados o uso frecuente.

3.9 ID de conexión remota mediante TeamViewer

Objetivo

Identificar el ID remoto desde el que se realizó una conexión mediante TeamViewer.

Artefacto(s) analizado(s)

- [root]\Program Files\TeamViewer\Connections_incoming.txt

Herramienta(s) utilizada(s)

- FTK Imager

Procedimiento realizado

Tras confirmar la descarga e instalación de TeamViewer, se revisó la carpeta de instalación del programa. En ella se localizó el archivo `Connections_incoming.txt`, que registra conexiones entrantes. El contenido mostró dos sesiones RemoteControl asociadas al usuario IEUser.

Resultado

- ID identificado: 765418952
- Entradas observadas: 765418952 WIN-MORENIN 29-04-2022 10:09:14 - 10:10:10 IEUser RemoteControl;
765418952 WIN-MORENIN 29-04-2022 10:10:34 - 10:13:21 IEUser RemoteControl

Reflexo FTK Imager 5.2.0.59 SP1

File View Mode Help Upgrade to PRO

Program Files
 Adobe
 Common Files
 Google
 Internet explorer
 LibreOffice
 Microsoft Silverlight
 Puppet Labs
 TeamViewer
 Unreal Information
 UWP
 VMware
 Windows Defender
 Windows Defender Advanced Threat Protection
 Windows Mail
 Windows Media Player
 Windows Multimedia Platform
 windows nt
 Windows Photo Viewer
 Windows Portable Devices
 Windows Security
 Windows Sidebar
 WindowsApps
 WindowsPowerShell
 Program Files (x86)
 ProgramData
 Recovery

Custom Content Sources

Evidence/FS/System/Path/File Options

Name	Size	Type	Date Accessed	Date Created	Date Modified
adobe	56 (1 KB)	Directory	08-05-2022 18:57:16	29-04-2022 17:12:30	29-04-2022 17:12:30
Common Files	56 (1 KB)	Directory	08-05-2022 18:57:16	29-04-2022 17:12:30	29-04-2022 17:12:30
Google	56 (1 KB)	Directory	08-05-2022 18:57:16	29-04-2022 17:12:30	29-04-2022 17:12:30
Internet explorer	56 (1 KB)	Directory	08-05-2022 18:57:16	29-04-2022 17:12:30	29-04-2022 17:12:30
LibreOffice	16.384 (16 KB)	NTFS Index All...	08-05-2022 18:53:14	29-04-2022 17:12:21	29-04-2022 10:38:36
Microsoft Silverlight	248 (1 KB)	Regular File	29-04-2022 10:13:21	29-04-2022 10:13:21	29-04-2022 10:13:21
Puppet Labs	15,574 (15 KB)	Regular File	29-04-2022 17:12:26	29-04-2022 17:12:26	15-04-2022 17:10:31
TeamViewer	1,310 (2 KB)	File Slack	29-04-2022 17:12:26	29-04-2022 17:12:26	15-04-2022 7:10:32
Unreal Information	14,497 (15 KB)	Regular File	29-04-2022 17:12:26	29-04-2022 17:12:26	15-04-2022 7:10:32
UWP	1,887 (2 KB)	File Slack	29-04-2022 17:12:26	29-04-2022 17:12:26	15-04-2022 7:10:32
VMware	114,048 (112 KB)	Regular File	29-04-2022 17:12:26	29-04-2022 17:12:26	15-04-2022 7:10:32
Windows Defender	642 (1 KB)	File Slack	29-04-2022 17:12:26	29-04-2022 17:12:26	15-04-2022 7:10:32
Windows Defender Advanced Threat Protection	104,877 (103 KB)	Regular File	29-04-2022 17:12:26	29-04-2022 17:12:26	15-04-2022 7:10:32
Windows Mail	1,619 (2 KB)	File Slack	29-04-2022 10:38:36	29-04-2022 17:12:42	29-04-2022 10:38:36
Windows Media Player	93 (1 KB)	Regular File	29-04-2022 10:38:36	29-04-2022 17:12:42	29-04-2022 10:38:36
Windows Multimedia Platform	69,407 (720 B)	Regular File	08-05-2022 18:54:06	29-04-2022 17:12:26	15-04-2022 8:36:57
windows nt	3,096 (4 KB)	File Slack	29-04-2022 12:16:02	29-04-2022 12:16:02	29-04-2022 12:16:02
Windows Photo Viewer	230,523 (228 KB)	Regular File	29-04-2022 12:16:02	29-04-2022 12:16:02	29-04-2022 12:16:02
Windows Portable Devices	7,043 (7 KB)	File Slack	08-05-2022 19:00:21	29-04-2022 17:12:28	15-04-2022 8:37:62
Windows Security	12,796 (12 KB)	Regular File	08-05-2022 19:00:21	29-04-2022 17:12:28	15-04-2022 8:37:62
Windows Sidebar	63,832 (619 KB)	Regular File	08-05-2022 19:00:21	29-04-2022 17:12:28	15-04-2022 8:37:62
WindowsApps	364,008 (356 KB)	Regular File	08-05-2022 19:00:22	29-04-2022 17:12:28	15-04-2022 8:34:46
WindowsPowerShell	425,960 (416 KB)	Regular File	08-05-2022 19:00:22	29-04-2022 17:12:28	15-04-2022 8:35:04
Program Files (x86)	396,776 (388 KB)	Regular File	08-05-2022 19:00:22	29-04-2022 17:12:28	15-04-2022 8:34:41
ProgramData	393,120 (381 KB)	Regular File	08-05-2022 19:00:22	29-04-2022 17:12:28	15-04-2022 8:34:02
Recovery	434,664 (425 KB)	Regular File	08-05-2022 19:00:22	29-04-2022 17:12:28	15-04-2022 8:33:51
	464,872 (454 KB)	Regular File	08-05-2022 19:00:22	29-04-2022 17:12:28	15-04-2022 8:35:09
	381,416 (373 KB)	Regular File	08-05-2022 19:00:22	29-04-2022 17:12:28	15-04-2022 8:33:55
	433,128 (423 KB)	Regular File	08-05-2022 19:00:22	29-04-2022 17:12:28	15-04-2022 8:34:18
	392,688 (384 KB)	Regular File	08-05-2022 19:00:22	29-04-2022 17:12:28	15-04-2022 8:36:09
765418952	WIN-MORENIN	29-04-2022 10:10:14	29-04-2022 10:10:10	IEUser	RemoteControl
765418952	WIN-MORENIN	29-04-2022 10:10:14	29-04-2022 10:10:11	IEUser	RemoteControl

Interpretación

El archivo Connections_incoming.txt permitió identificar el ID remoto 765418952 como origen de conexiones entrantes de TeamViewer hacia el usuario IEUser. La existencia de dos sesiones RemoteControl refuerza la relevancia del artefacto.

3.10 IP remota sospechosa y puerto asociado

Objetivo

Identificar una IP externa y el puerto asociado a actividad de autenticación o conexión remota sospechosa.

Artefacto(s) analizado(s)

- [root]\Windows\System32\winevt\Logs\Security.evtx
- Logs de Terminal Services si existen en la imagen

Procedimiento realizado

Se exporto Security.evtx desde la imagen forense con FTK Imager y se proceso con EvtxECmd para generar un archivo CSV. Luego se filtro security.csv con PowerShell, buscando eventos con IP remota no local y campos IpAddress e IpPort.

Comando utilizado:

```
& "C:\DFIR_Gabriel\Herramientas\EZTools\net9\EvtxECmd\EvtxECmd.exe" -f "C:\DFIR_Gabriel\03_Windows_Forensics\EventLogs\Security.evtx" --csv "C:\DFIR_Gabriel\03_Windows_Forensics\Evtx_Output" --csvf security.csv
```

Se identificaron dos eventos 4648 asociados al usuario user1 en PEGASUS01. IP remota: 192.168.183.134. Puerto asociado: 445.

Parameters.evtx	69.632 (68 KB)	Regular File	08-05-2022 18:52:24	19-03-2019 13:25:53	19-03-2019 13:29:57
Security.evtx	5.312.512 (5.18...)	Regular File	08-05-2022 18:52:24	19-03-2019 20:55:32	29-04-2022 12:05:58
Security.evtx.FileSlack	573.440 (560 KB)	File Slack			

TimeCreated	EventId	User	Domain	LogonType	Workstation	IpAddress	IpPort
2022-04-29 10:08:16.2309769	4648	user1	PEGASUS01			192.168.183.134	445
2022-04-29 10:13:22.3995324	4648	user1	PEGASUS01			192.168.183.134	445

Interpretación

Una IP remota asociada a eventos de autenticación o uso explícito de credenciales puede ayudar a reconstruir el origen de una conexión sospechosa. El puerto permite contextualizar el tipo de servicio o protocolo observado.

3.11 Resumen de respuestas de la Parte 1

Nº	Pregunta/Hallazgo	Respuesta	Estado
1	Hash SHA-256 de la evidencia	4446e9c42345a32fa78a8ce20834faa047a3b161eba986f894d2230fcf6b0cbe	Validado
2	Nombre de la máquina	PEGASUS01	Validado
3	Carpeta de ficheros maliciosos	TMP	Validado
4	Software de control remoto descargado	TeamViewer_Setup_x64.exe	Validado
5	ZIP eliminado	cosas.zip	Validado
6	Fecha de ejecución TeamViewer	29/04/2022	Validado
7	Script PowerShell malicioso	WMIBackdoor.ps1	Validado
8	Contraseña del usuario IEUser	qwerty	Validado con Mimikatz + Hashcat
9	ID de conexión TeamViewer	765418952	Validado
10	IP remota sospechosa	192.168.183.134	Validado
11	Puerto asociado	445	Validado

4. Parte 2 - Adquisición y análisis de memoria RAM

Esta parte documenta la adquisición de memoria RAM del equipo de laboratorio y su análisis inicial con Volatility 3. El objetivo no fue atribuir malware específico en este volcado, sino demostrar adquisición, integridad y revisión básica de memoria.

4.1 Adquisición de memoria RAM con WinPmem

Objetivo

Realizar una adquisición de memoria RAM en formato RAW para su posterior análisis forense.

Artefacto(s) analizado(s)

- Equipo Windows usado para la práctica
- Salida: C:\DFIR_Gabriel\04_RAM\Adquisicion\memoria_gabriel.raw

Herramienta(s) utilizada(s)

- WinPmem
- PowerShell como administrador

Procedimiento realizado

Se ejecutó go-winpmem_amd64_1.0-rc2_signed.exe con privilegios de administrador. La herramienta cargó un driver temporal, creó el servicio winpmem, realizó la adquisición, detuvo el servicio y eliminó el driver temporal al finalizar.

Comando(s) utilizado(s):

```
.\\go-winpmem_amd64_1.0-rc2_signed.exe acquire C:\\DFIR_Gabriel\\04_RAM\\Adquisicion\\memoria_gabriel.raw
```

Resultado

- Archivo generado: memoria_gabriel.raw
- Tamaño: 69.243.240.448 bytes

Evidencia

```
PS C:\\DFIR_Gabriel\\04_RAM\\Herramientas> .\\go-winpmem_amd64_1.0-rc2_signed.exe acquire C:\\DFIR_Gabriel\\04_RAM\\Adquisicion\\memoria_gabriel.raw
Writing driver to C:\\Users\\braya\\AppData\\Local\\Temp\\1706272974.sys
Creating service winpmem
Installed service winpmem
Started service winpmem
Memory Info:

CR3: 0x1ae000
NtBuildNumber: 0x6658
KernelBase: 0xffffffff803a0e0000
KPCR:
- 0xffffffff8032f14a000
- 0xffffffffa381dbe51000
- 0xffffffffa381dbe91000
- 0xffffffffa381dbf91000
- 0xffffffffa381dbfd4000
- 0xffffffffa381dc0d1000
- 0xffffffffa381dc118000
- 0xffffffffa381dc1c0000
- 0xffffffffa381dc259000
- 0xffffffffa381dc351000
- 0xffffffffa381dc400000
- 0xffffffffa381dc491000
- 0xffffffffa381dc540000
- 0xffffffffa381dc5d1000
- 0xffffffffa381dc680000
- 0xffffffffa381dc711000
NtBuildNumberAddr: 0xffffffff803a1c0a6cc
Run:
- BaseAddress: 0x1000
```

Seleccionar Administrador: Windows PowerShell

```
PS C:\\DFIR_Gabriel\\04_RAM\\Herramientas> dir C:\\DFIR_Gabriel\\04_RAM\\Adquisicion
```

Directorio: C:\\DFIR_Gabriel\\04_RAM\\Adquisicion

Mode	LastWriteTime	Length	Name
-a----	07-06-2026 1:44	69243240448	memoria_gabriel.raw

```
PS C:\\DFIR_Gabriel\\04_RAM\\Herramientas>
```

Interpretación

La adquisición se completó correctamente y generó un archivo RAW de memoria. Este archivo fue tratado como evidencia sensible local y no debe subirse a repositorios públicos.

4.2 Hash SHA-256 del volcado RAM

Objetivo

Calcular un hash de integridad del volcado de memoria generado.

Artefacto(s) analizado(s)

- C:\DFIR_Gabriel\04_RAM\Adquisicion\memoria_gabriel.raw

Herramienta(s) utilizada(s)

- PowerShell

Procedimiento realizado

Se verificó que el archivo de memoria existiera en la carpeta de adquisición y se calculó su SHA-256 mediante Get-FileHash.

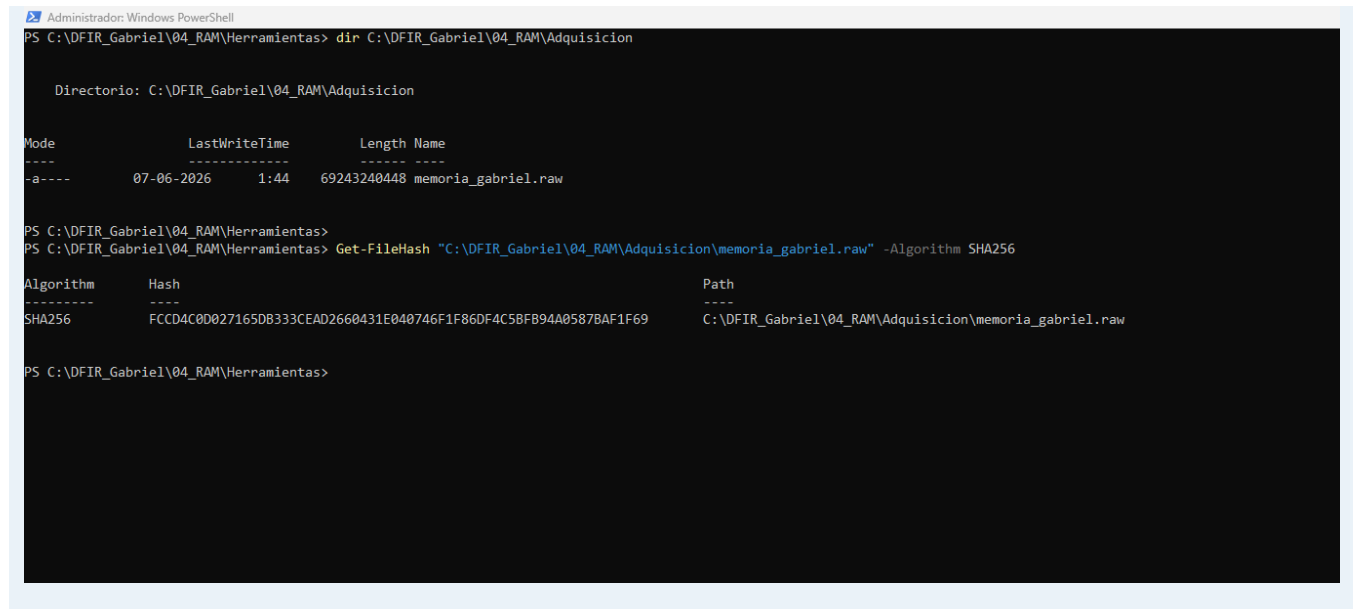
Comando(s) utilizado(s):

```
Get-FileHash "C:\DFIR_Gabriel\04_RAM\Adquisicion\memoria_gabriel.raw" -Algorithm SHA256
```

Resultado

FCCD4C0D027165DB333CEAD2660431E040746F1F86DF4C5BFB94A0587BAF1F69

Evidencia



```
Administrador Windows PowerShell
PS C:\DFIR_Gabriel\04_RAM\Herramientas> dir C:\DFIR_Gabriel\04_RAM\Adquisicion

Directorio: C:\DFIR_Gabriel\04_RAM\Adquisicion

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a-----          07-06-2026          1:44      69243240448 memoria_gabriel.raw

PS C:\DFIR_Gabriel\04_RAM\Herramientas>
PS C:\DFIR_Gabriel\04_RAM\Herramientas> Get-FileHash "C:\DFIR_Gabriel\04_RAM\Adquisicion\memoria_gabriel.raw" -Algorithm SHA256

Algorithm      Hash
-----
SHA256         FCCD4C0D027165DB333CEAD2660431E040746F1F86DF4C5BFB94A0587BAF1F69
Path
-----
C:\DFIR_Gabriel\04_RAM\Adquisicion\memoria_gabriel.raw

PS C:\DFIR_Gabriel\04_RAM\Herramientas>
```

Interpretación

El hash permite verificar la integridad del volcado. Si el archivo se modifica, el valor SHA-256 cambiaría.

4.3 Instalación y verificación de Volatility 3

Objetivo

Instalar y verificar Volatility 3 para analizar el volcado de memoria.

Artefacto(s) analizado(s)

- Entorno Python 3.12: C:\DFIR_Gabriel\venv312

Herramienta(s) utilizada(s)

- Python
- pip
- Volatility 3

Procedimiento realizado

Se instaló Volatility 3 dentro del entorno Python 3.12 y se verificó su disponibilidad con pip show. El ejecutable usado fue vol.exe dentro de la carpeta Scripts del entorno.

Comando(s) utilizado(s):

```
C:\DFIR_Gabriel\venv312\Scripts\python.exe -m pip install volatility3
```

```
C:\DFIR_Gabriel\venv312\Scripts\python.exe -m pip show volatility3
```

Resultado

Volatility 3 Framework 2.28.0 instalado correctamente.

Evidencia

```
PS C:\DFIR_Gabriel\04_RAM\Herramientas> C:\DFIR_Gabriel\venv312\Scripts\python.exe -m pip install volatility3
Collecting volatility3
  Downloading volatility3-2.28.0-py3-none-any.whl.metadata (7.8 kB)
Collecting pefile>=2024.8.26 (from volatility3)
  Downloading pefile-2024.8.26-py3-none-any.whl.metadata (1.4 kB)
Downloading volatility3-2.28.0-py3-none-any.whl (1.4 MB)
----- 1.4/1.4 MB 10.5 MB/s 0:00:00
Downloading pefile-2024.8.26-py3-none-any.whl (74 kB)
Installing collected packages: pefile, volatility3
Successfully installed pefile-2024.8.26 volatility3-2.28.0
PS C:\DFIR_Gabriel\04_RAM\Herramientas> C:\DFIR_Gabriel\venv312\Scripts\python.exe -m pip show volatility3
Name: volatility3
Version: 2.28.0
Summary: Memory forensics framework
Home-page: https://github.com/volatilityfoundation/volatility3/
Author:
Author-email: Volatility Foundation <volatility@volatilityfoundation.org>
License: VSL
Location: C:\DFIR_Gabriel\venv312\Lib\site-packages
Requires: pefile
Required-by:
PS C:\DFIR_Gabriel\04_RAM\Herramientas>
```

Interpretación

La instalación de Volatility 3 permitió ejecutar plugins sobre el volcado RAW de memoria.

4.4 Volatility windows.info

Objetivo

Obtener información general del sistema operativo presente en memoria.

Artefacto(s) analizado(s)

- C:\DFIR_Gabriel\04_RAM\Adquisicion\memoria_gabriel.raw

Herramienta(s) utilizada(s)

- Volatility 3

Procedimiento realizado

Se ejecutó el plugin windows.info para validar que Volatility interpretara correctamente el volcado de memoria y para extraer datos generales del sistema.

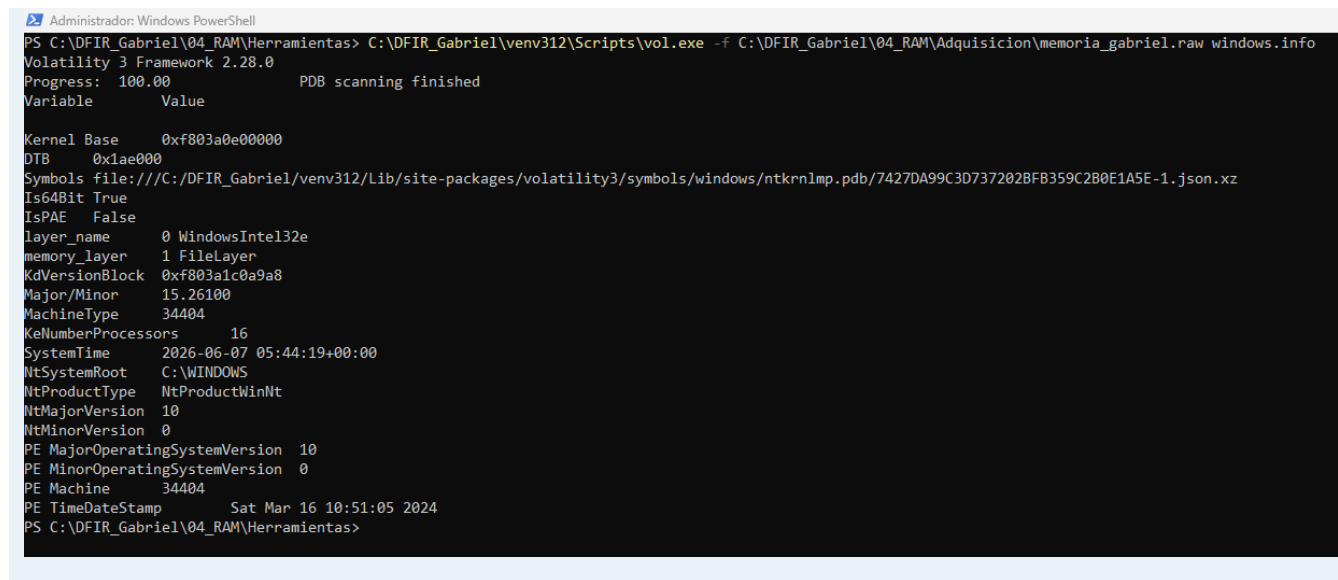
Comando(s) utilizado(s):

```
C:\DFIR_Gabriel\venv312\Scripts\vol.exe -f C:\DFIR_Gabriel\04_RAM\Adquisicion\memoria_gabriel.raw windows.info
```

Resultado

- Is64Bit: True
- SystemTime: 2026-06-07 05:44:19 UTC
- NtSystemRoot: C:\WINDOWS
- NtMajorVersion: 10
- NtMinorVersion: 0

Evidencia



```
Administrador: Windows PowerShell
PS C:\DFIR_Gabriel\04_RAM\Herramientas> C:\DFIR_Gabriel\venv312\Scripts\vol.exe -f C:\DFIR_Gabriel\04_RAM\Adquisicion\memoria_gabriel.raw windows.info
Volatility 3 Framework 2.28.0
Progress: 100.00 PDB scanning finished
Variable      Value
-----
Kernel Base   0xf803a0e00000
DTB           0x1ae000
Symbols file: ///C:\DFIR_Gabriel\venv312\Lib\site-packages\volatility3\symbols\windows\ntkrnlmp.pdb\7427DA99C3D7372028FB359C2B0E1A5E-1.json.xz
Is64Bit       True
IsPAE         False
layer_name     0 WindowsIntel32e
memory_layer   1 FileLayer
KdVersionBlock 0xf803a1c0a9a8
Major/Minor    15.26100
MachineType    34404
KeNumberProcessors 16
SystemTime     2026-06-07 05:44:19+00:00
NtSystemRoot   C:\WINDOWS
NtProductType  NtProductWinNt
NtMajorVersion 10
NtMinorVersion 0
PE MajorOperatingSystemVersion 10
PE MinorOperatingSystemVersion 0
PE Machine     34404
PE TimeDateStamp Sat Mar 16 10:51:05 2024
PS C:\DFIR_Gabriel\04_RAM\Herramientas>
```

Interpretación

El plugin permitió confirmar que el volcado corresponde a un sistema Windows de 64 bits y que Volatility pudo cargar símbolos e interpretar estructuras del kernel.

4.5 Volatility windows.pslist.PsList

Objetivo

Enumerar los procesos presentes en memoria al momento de la adquisición.

Artefacto(s) analizado(s)

- C:\DFIR_Gabriel\04_RAM\Adquisicion\memoria_gabriel.raw

Herramienta(s) utilizada(s)

- Volatility 3

Procedimiento realizado

Se ejecutó windows.pslist.PsList para listar procesos activos en memoria. La salida incluyó PID, PPID, nombre de proceso, offset, hilos, identificadores y marcas temporales.

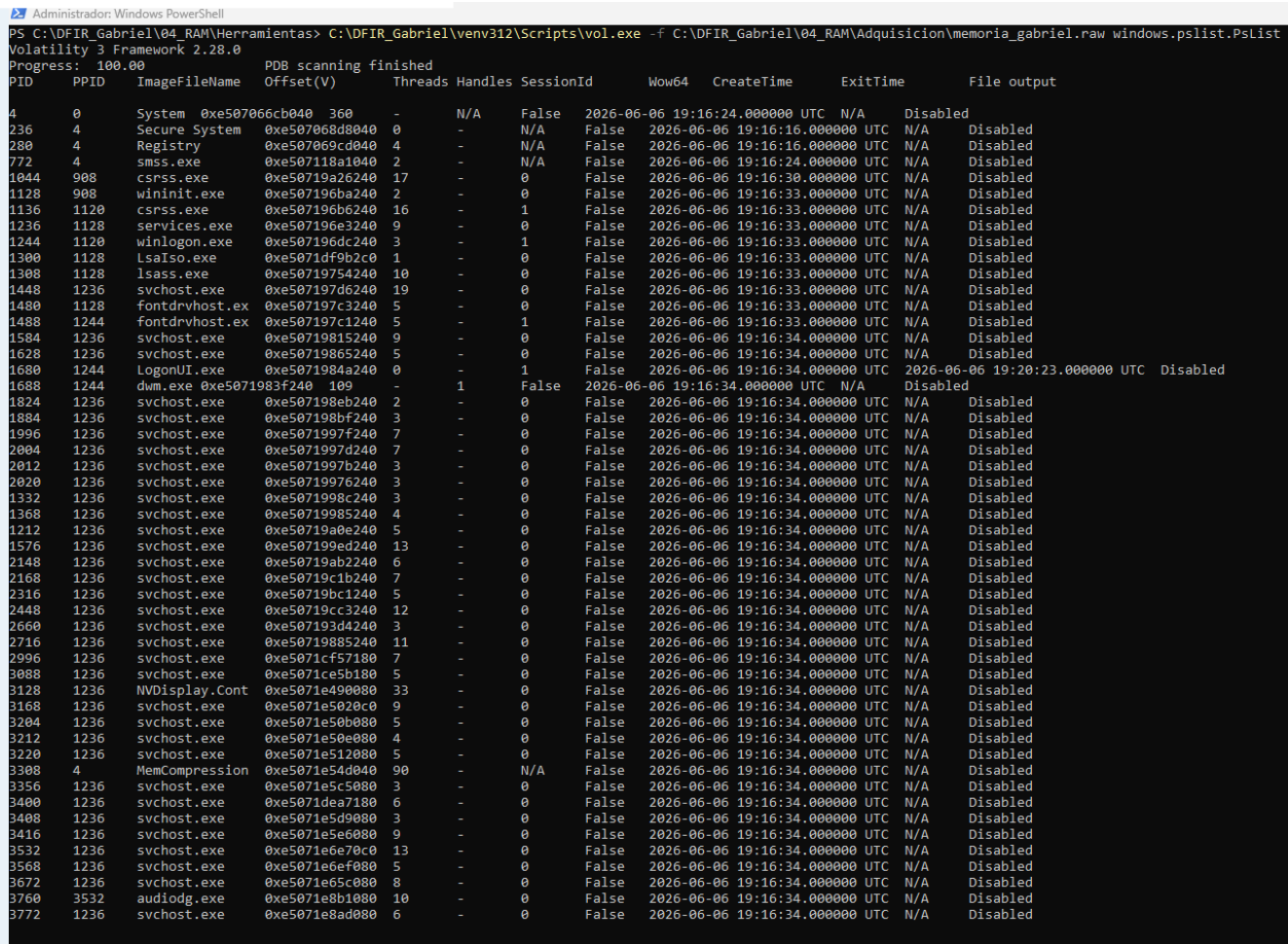
Comando(s) utilizado(s):

```
C:\DFIR_Gabriel\venv312\Scripts\vol.exe -f C:\DFIR_Gabriel\04_RAM\Adquisicion\memoria_gabriel.raw windows.pslist.PsList
```

Resultado

- Procesos observados: System, Registry, smss.exe, csrss.exe, wininit.exe, services.exe, winlogon.exe, lsass.exe, svchost.exe, dwm.exe, entre otros.

Evidencia



PID	PPID	ImageFileName	PDB	scanning finished	Offset(V)	Threads	Handles	SessionId	Wow64	CreateTime	ExitTime	File output
4	0	System	0xe507066cb040	360	-	-	N/A	False	2026-06-06	19:16:24.000000 UTC	N/A	Disabled
236	4	Secure System	0xe507068d8040	0	-	-	N/A	False	2026-06-06	19:16:16.000000 UTC	N/A	Disabled
280	4	Registry	0xe507069cd040	4	-	-	N/A	False	2026-06-06	19:16:16.000000 UTC	N/A	Disabled
772	4	smss.exe	0xe507118a1040	2	-	-	N/A	False	2026-06-06	19:16:24.000000 UTC	N/A	Disabled
1044	908	csrss.exe	0xe50719a26240	17	-	-	0	False	2026-06-06	19:16:30.000000 UTC	N/A	Disabled
1128	908	wininit.exe	0xe507106ba240	2	-	-	0	False	2026-06-06	19:16:33.000000 UTC	N/A	Disabled
1136	1120	csrss.exe	0xe507106b6240	16	-	-	1	False	2026-06-06	19:16:33.000000 UTC	N/A	Disabled
1236	1128	services.exe	0xe507106e3240	9	-	-	0	False	2026-06-06	19:16:33.000000 UTC	N/A	Disabled
1244	1120	winlogon.exe	0xe507106dc240	3	-	-	1	False	2026-06-06	19:16:33.000000 UTC	N/A	Disabled
1308	1128	lsass.exe	0xe5071df9b2c0	1	-	-	0	False	2026-06-06	19:16:33.000000 UTC	N/A	Disabled
1308	1128	lsass.exe	0xe50719754240	10	-	-	0	False	2026-06-06	19:16:33.000000 UTC	N/A	Disabled
1448	1236	svchost.exe	0xe507197d6240	19	-	-	0	False	2026-06-06	19:16:33.000000 UTC	N/A	Disabled
1480	1128	fontdrvhost.exe	0xe507197c3240	5	-	-	0	False	2026-06-06	19:16:33.000000 UTC	N/A	Disabled
1488	1244	fontdrvhost.exe	0xe507197c1240	5	-	-	1	False	2026-06-06	19:16:33.000000 UTC	N/A	Disabled
1584	1236	svchost.exe	0xe50719815240	9	-	-	0	False	2026-06-06	19:16:34.000000 UTC	N/A	Disabled
1628	1236	svchost.exe	0xe50719865240	5	-	-	0	False	2026-06-06	19:16:34.000000 UTC	N/A	Disabled
1680	1244	LogonUI.exe	0xe5071984a240	0	-	-	1	False	2026-06-06	19:16:34.000000 UTC	2026-06-06 19:20:23.000000 UTC	Disabled
1688	1244	dwm.exe	0xe5071983f240	109	-	-	1	False	2026-06-06	19:16:34.000000 UTC	N/A	Disabled
1824	1236	svchost.exe	0xe507198eb240	2	-	-	0	False	2026-06-06	19:16:34.000000 UTC	N/A	Disabled
1884	1236	svchost.exe	0xe507198bf240	3	-	-	0	False	2026-06-06	19:16:34.000000 UTC	N/A	Disabled
1996	1236	svchost.exe	0xe5071997f240	7	-	-	0	False	2026-06-06	19:16:34.000000 UTC	N/A	Disabled
2004	1236	svchost.exe	0xe5071997d240	7	-	-	0	False	2026-06-06	19:16:34.000000 UTC	N/A	Disabled
2012	1236	svchost.exe	0xe5071997b240	3	-	-	0	False	2026-06-06	19:16:34.000000 UTC	N/A	Disabled
2020	1236	svchost.exe	0xe50719976240	3	-	-	0	False	2026-06-06	19:16:34.000000 UTC	N/A	Disabled
1332	1236	svchost.exe	0xe5071998c240	3	-	-	0	False	2026-06-06	19:16:34.000000 UTC	N/A	Disabled
1368	1236	svchost.exe	0xe50719985240	4	-	-	0	False	2026-06-06	19:16:34.000000 UTC	N/A	Disabled
1212	1236	svchost.exe	0xe50719a0e240	5	-	-	0	False	2026-06-06	19:16:34.000000 UTC	N/A	Disabled
1576	1236	svchost.exe	0xe507199ed240	13	-	-	0	False	2026-06-06	19:16:34.000000 UTC	N/A	Disabled
2148	1236	svchost.exe	0xe50719ab2240	6	-	-	0	False	2026-06-06	19:16:34.000000 UTC	N/A	Disabled
2168	1236	svchost.exe	0xe50719c1b240	7	-	-	0	False	2026-06-06	19:16:34.000000 UTC	N/A	Disabled
2316	1236	svchost.exe	0xe50719bc1240	5	-	-	0	False	2026-06-06	19:16:34.000000 UTC	N/A	Disabled
2448	1236	svchost.exe	0xe50719cc3240	12	-	-	0	False	2026-06-06	19:16:34.000000 UTC	N/A	Disabled
2660	1236	svchost.exe	0xe507193d4240	3	-	-	0	False	2026-06-06	19:16:34.000000 UTC	N/A	Disabled
2716	1236	svchost.exe	0xe50719885240	11	-	-	0	False	2026-06-06	19:16:34.000000 UTC	N/A	Disabled
2996	1236	svchost.exe	0xe5071cf57180	7	-	-	0	False	2026-06-06	19:16:34.000000 UTC	N/A	Disabled
3088	1236	svchost.exe	0xe5071ce5b180	5	-	-	0	False	2026-06-06	19:16:34.000000 UTC	N/A	Disabled
3128	1236	NNDisplay.Cont	0xe5071e490800	33	-	-	0	False	2026-06-06	19:16:34.000000 UTC	N/A	Disabled
3168	1236	svchost.exe	0xe5071e5020c0	9	-	-	0	False	2026-06-06	19:16:34.000000 UTC	N/A	Disabled
3204	1236	svchost.exe	0xe5071e50b080	5	-	-	0	False	2026-06-06	19:16:34.000000 UTC	N/A	Disabled
3212	1236	svchost.exe	0xe5071e50e080	4	-	-	0	False	2026-06-06	19:16:34.000000 UTC	N/A	Disabled
3220	1236	svchost.exe	0xe5071e512080	5	-	-	0	False	2026-06-06	19:16:34.000000 UTC	N/A	Disabled
3308	4	MamCompression	0xe5071e54d040	90	-	-	N/A	False	2026-06-06	19:16:34.000000 UTC	N/A	Disabled
3356	1236	svchost.exe	0xe5071e5c5080	3	-	-	0	False	2026-06-06	19:16:34.000000 UTC	N/A	Disabled
3400	1236	svchost.exe	0xe5071dea7180	6	-	-	0	False	2026-06-06	19:16:34.000000 UTC	N/A	Disabled
3408	1236	svchost.exe	0xe5071e5d9080	3	-	-	0	False	2026-06-06	19:16:34.000000 UTC	N/A	Disabled
3416	1236	svchost.exe	0xe5071e5e6080	9	-	-	0	False	2026-06-06	19:16:34.000000 UTC	N/A	Disabled
3532	1236	svchost.exe	0xe5071e6e70c0	13	-	-	0	False	2026-06-06	19:16:34.000000 UTC	N/A	Disabled
3568	1236	svchost.exe	0xe5071e6ef080	5	-	-	0	False	2026-06-06	19:16:34.000000 UTC	N/A	Disabled
3672	1236	svchost.exe	0xe5071e65c080	8	-	-	0	False	2026-06-06	19:16:34.000000 UTC	N/A	Disabled
3760	3532	audiiodg.exe	0xe5071e8b1080	10	-	-	0	False	2026-06-06	19:16:34.000000 UTC	N/A	Disabled
3772	1236	svchost.exe	0xe5071e8ad080	6	-	-	0	False	2026-06-06	19:16:34.000000 UTC	N/A	Disabled

Interpretación

La enumeración de procesos permite revisar actividad del sistema y detectar nombres, padres o rutas anómalas en análisis más profundos.

4.6 Volatility windows.pstree.PsTree

Objetivo

Visualizar relaciones padre-hijo entre procesos presentes en memoria.

Artefacto(s) analizado(s)

- C:\DFIR_Gabriel\04_RAM\Adquisicion\memoria_gabriel.raw

Herramienta(s) utilizada(s)

- Volatility 3

Procedimiento realizado

Se ejecutó windows.pstree.PsTree para representar procesos en estructura jerárquica. Esta vista facilita detectar procesos que cuelgan de padres inusuales.

Comando(s) utilizado(s):

```
C:\DFIR_Gabriel\venv312\Scripts\vol.exe -f C:\DFIR_Gabriel\04_RAM\Adquisicion\memoria_gabriel.raw windows.pstree.PsTree
```

Resultado

- Se observaron procesos base del sistema y relaciones padre-hijo. La salida fue extensa, por lo que se guardó una captura representativa del inicio del árbol.

Evidencia

```
Administrador: Windows PowerShell
PS C:\DFIR_Gabriel\04_RAM\Herramientas> C:\DFIR_Gabriel\venv312\Scripts\vol.exe -f C:\DFIR_Gabriel\04_RAM\Adquisicion\memoria_gabriel.raw windows.pstree.PsTree
Progress: 100.00 PDB scanning finished
Volatility 3 Framework 2.28.0

PID PPID ImageFileName Offset(V) Threads Handles SessionId Wow64 CreateTime ExitTime Audit Cmd Path
-----
4 0 System 0xe50786c0b040 360 - N/A False 2026-06-06 19:16:24.000000 UTC N/A - - -
* 280 4 Registry 0xe50786c0d040 4 - N/A False 2026-06-06 19:16:16.000000 UTC N/A Registry - -
* 288 4 MemCompression 0xe50786c0d040 0 - N/A False 2026-06-06 19:16:24.000000 UTC N/A MemCompression - -
* 236 4 Secure System 0xe50786c0d040 0 - N/A False 2026-06-06 19:16:16.000000 UTC N/A - - -
* 772 4 smss.exe 0xe507118a1040 2 - N/A False 2026-06-06 19:16:24.000000 UTC N/A \Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\smss.exe \SystemRoot\System32\smss.exe \SystemRoot\System32\smss.exe
1044 908 csrss.exe 0xe50719a26240 17 - 0 False 2026-06-06 19:16:30.000000 UTC N/A \Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\csrss.exe %SystemRoot%\System32\csrss.exe ObjectDirectory\Windows Shar
edSection1024,20480,768 WindowsOn SubSystemTypeWindows ServerDll=baserv,1 ServerDll=winssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16 C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
1128 908 wininit.exe 0xe507190a2240 2 - 0 False 2026-06-06 19:16:33.000000 UTC N/A \Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\wininit.exe wininit.exe C:\WINDOWS\system32\wininit.exe
* 1480 1128 fontdrvhost.exe 0xe507197c3240 5 - 0 False 2026-06-06 19:16:33.000000 UTC N/A \Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\fontdrvhost.exe "fontdrvhost.exe" C:\WINDOWS\system32\fontdrvho
st.exe
* 1308 1128 lsass.exe 0xe50719754240 10 - 0 False 2026-06-06 19:16:33.000000 UTC N/A \Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
* 1236 1128 services.exe 0xe507196e3240 9 - 0 False 2026-06-06 19:16:33.000000 UTC N/A \Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\services.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\s
ervices.exe
* 2304 1236 svchost.exe 0xe5071fbd4080 2 - 0 False 2026-06-06 19:16:37.000000 UTC N/A \Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k DcomLaunch -p -s DeviceIns
tall C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
* 3088 1236 svchost.exe 0xe5071ce5b180 5 - 0 False 2026-06-06 19:16:34.000000 UTC N/A \Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalServiceHttp -p C:\WI
NDOWS\system32\svchost.exe
* 5136 1236 MsMpEng.exe 0xe5071ed77080 10 - 0 False 2026-06-06 19:16:35.000000 UTC N/A \Device\HarddiskVolume3\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Platform\4.18.26040.7-0\MsMpEng.exe "C:\ProgramDa
ta\Microsoft\Windows Defender\Platform\4.18.26040.7-0\MsMpEng.exe"
* 2232 1236 svchost.exe 0xe507283d4080 7 - 0 False 2026-06-06 19:16:37.000000 UTC N/A \Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestrict
ed -p C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
* 9272 2232 NgcIso.exe 0xe507200f0080 3 - 0 False 2026-06-06 19:16:37.000000 UTC N/A \Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\NgcIso.exe \??C:\WINDOWS\system32\NgcIso.exe \??C:\WINDOW
S\system32\NgcIso.exe
* 4116 1236 svchost.exe 0xe5071ce350c0 14 - 0 False 2026-06-06 19:16:34.000000 UTC N/A \Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestrict
ed -p C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
* 7188 1236 svchost.exe 0xe5071f3f4080 2 - 1 False 2026-06-06 19:16:36.000000 UTC N/A \Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k BthAppGroup -p -s Bluetoot
hUserService C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
* 7196 1236 svchost.exe 0xe5071f2ac080 9 - 1 False 2026-06-06 19:16:36.000000 UTC N/A \Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k UnistackSvcGroup -s CDPUse
rSvc C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
* 4636 1236 svchost.exe 0xe50786ae34080 13 - 0 False 2026-06-06 19:25:17.000000 UTC N/A \Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netvcs C:\WINDOWS\Sy
stem32\svchost.exe
```

Interpretación

PsTree es útil para revisar relaciones de ejecución. En un incidente real, ayuda a detectar procesos de consola, PowerShell o binarios sospechosos colgando de procesos no esperados.

5. Parte 3 - Análisis de metadatos en imágenes

Esta sección compara los metadatos de una imagen obtenida por correo, una versión descargada desde WhatsApp y una captura de pantalla generada desde Windows. El objetivo es observar cómo se conservan o eliminan metadatos según el medio.

5.1 Instalación de ExifTool

Objetivo

Instalar y verificar ExifTool para extraer metadatos de imágenes.

Artefacto(s) analizado(s)

- Sistema Windows de trabajo

Herramienta(s) utilizada(s)

- winget
- ExifTool

Procedimiento realizado

Se instaló ExifTool mediante winget y luego se verificó la versión disponible desde PowerShell.

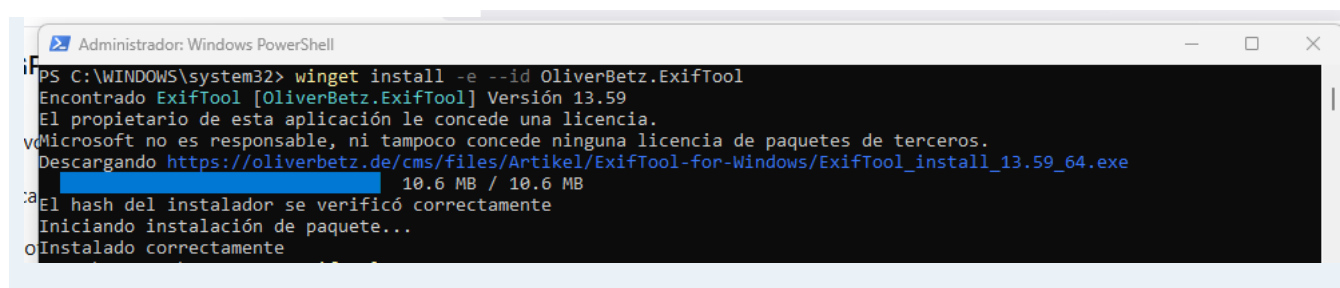
Comando(s) utilizado(s):

```
winget install -e --id OliverBetz.ExifTool  
exiftool -ver
```

Resultado

ExifTool 13.59

Evidencia



Interpretación

ExifTool quedó disponible desde consola y fue utilizado para generar salidas de metadatos en texto.

5.2 Imagen transferida por correo electrónico

Objetivo

Analizar los metadatos conservados en una fotografía transferida al equipo por correo electrónico como archivo adjunto.

Artefacto(s) analizado(s)

- C:\DFIR_Gabriel\05_Metadatos\Imágenes\01_email_original.jpeg

Herramienta(s) utilizada(s)

- ExifTool

Procedimiento realizado

Debido a que no fue posible conectar el celular por cable, la fotografía fue transferida al equipo mediante correo electrónico como archivo adjunto. Posteriormente se ejecutó ExifTool y se guardó la salida en un archivo de texto.

Comando(s) utilizado(s):

```
exiftool "C:\DFIR_Gabriel\05_Metadatos\Imágenes\01_email_original.jpeg" >  
"C:\DFIR_Gabriel\05_Metadatos\Resultados_ExifTool\01_email_original.txt"
```

Resultado

- File Size: 5.7 MB
- Make: Apple

- Camera Model Name: iPhone 12 Pro
- Software: 18.6.1
- Date/Time Original: 2026:06:07 02:33:47
- Image Size: 4032x3024
- Megapixels: 12.2
- Lens Model: iPhone 12 Pro back triple camera 4.2mm f/1.6
- GPS: no se observaron campos GPS en la salida analizada

Evidencia

```

Administrador: Windows PowerShell
PS C:\WINDOWS\system32> exiftool "C:\DFIR_Gabriel\05_Metadatos\Imagenes\01_email_original.jpeg" > "C:\DFIR_Gabriel\05_Metadatos\Resultados_Exiftool\01_email_origi
PS C:\WINDOWS\system32> exiftool "C:\DFIR_Gabriel\05_Metadatos\Imagenes\01_email_original.jpeg"
ExifTool Version Number      : 13.59
File Name                    : 01_email_original.jpeg
Directory                   : C:\DFIR_Gabriel\05_Metadatos\Imagenes
File Size                    : 5.7 MB
Zone Identifier              : Exists
File Modification Date/Time   : 2026:06:07 02:35:38-04:00
File Access Date/Time        : 2026:06:07 03:18:08-04:00
File Creation Date/Time      : 2026:06:07 02:35:38-04:00
File Permissions              : -rw-rw-rw-
File Type                    : JPEG
File Type Extension          : jpg
MIME Type                    : image/jpeg
JFIF Version                  : 1.01
Exif Byte Order               : Big-endian (Motorola, MM)
Make                          : Apple
Camera Model Name             : iPhone 12 Pro
Orientation                   : Rotate 90 CW
X Resolution                  : 72
Y Resolution                  : 72
Resolution Unit               : inches
Software                      : 18.6.1
Modify Date                   : 2026:06:07 02:33:47
Host Computer                 : iPhone 12 Pro
Y Cb Cr Positioning           : Centered
Exposure Time                 : 1/60
F Number                      : 1.6
Exposure Program              : Program AE
ISO                           : 160
Exif Version                  : 0232
Date/Time Original            : 2026:06:07 02:33:47
Create Date                   : 2026:06:07 02:33:47
Offset Time                   : -04:00
Offset Time Original          : -04:00
Offset Time Digitized         : -04:00
Components Configuration      : Y, Cb, Cr, -
Shutter Speed Value           : 1/60
Aperture Value                : 1.6
Brightness Value              : 0.8302016656
Exposure Compensation         : -1.61
Metering Mode                  : Spot
Flash                         : Off, Did not fire
Focal Length                   : 4.2 mm
Subject Area                  : 1747 1428 747 785
Maker Note Version            : 15
Run Time Flags                 : Valid
Run Time Value                 : 353260432873083
Run Time Scale                 : 1000000000
Run Time Epoch                : 0
AE Stable                      : Yes
AE Target                     : 157
AE Average                     : 72
AF Stable                      : Yes
Acceleration Vector           : 0.01863086409 -1.000764012 -0.09750964492
Focus Distance Range          : 0.10 - 0.53 m
Image Capture Type            : Scene
Live Photo Video Index        : 1128275968
Photos App Feature Flags      : 0
HDR Headroom                  : 0.7432090045
AF Performance                 : 17 1 20
Signal To Noise Ratio          : 31.78739545
Photo Identifier              : 22A36496-CFA3-4D25-973F-7ACAC29D9146
Color Temperature              : 7421
Camera Type                    : Back Normal
Focus Position                 : 149
HDR Gain                       : 0
AF Measured Depth              : 19
AF Confidence                  : 23
Sub Sec Time Original          : 313
Sub Sec Time Digitized        : 313
Flashpix Version               : 0100
Color Space                    : Uncalibrated
Exif Image Width              : 4032
Exif Image Height              : 3024
Sensing Method                 : One-chip color area
Scene Type                     : Directly photographed
Exposure Mode                  : Auto
White Balance                   : Auto
Focal Length In 35mm Format    : 26 mm
Scene Capture Type             : Standard
Lens Info                      : 1.539999962-6mm f/1.6-2.4
Lens Make                      : Apple
Lens Model                     : iPhone 12 Pro back triple camera 4.2mm f/1.6
  
```

Interpretación

La imagen recibida por correo conservó una cantidad importante de metadatos EXIF técnicos, incluyendo fabricante, modelo de cámara, fecha original, resolución, parámetros de exposición y lente. Esto indica que el correo, en este caso, no eliminó completamente los metadatos.

5.3 Imagen descargada desde WhatsApp

Objetivo

Analizar los metadatos de la misma imagen después de ser enviada y descargada desde WhatsApp.

Artefacto(s) analizado(s)

- C:\DFIR_Gabriel\05_Metadatos\Imagenes\02_whatsapp.jpg

Herramienta(s) utilizada(s)

- ExifTool

Procedimiento realizado

Se descargó desde WhatsApp una versión de la misma imagen y se analizó con ExifTool. La salida mostró una reducción clara de metadatos y de resolución.

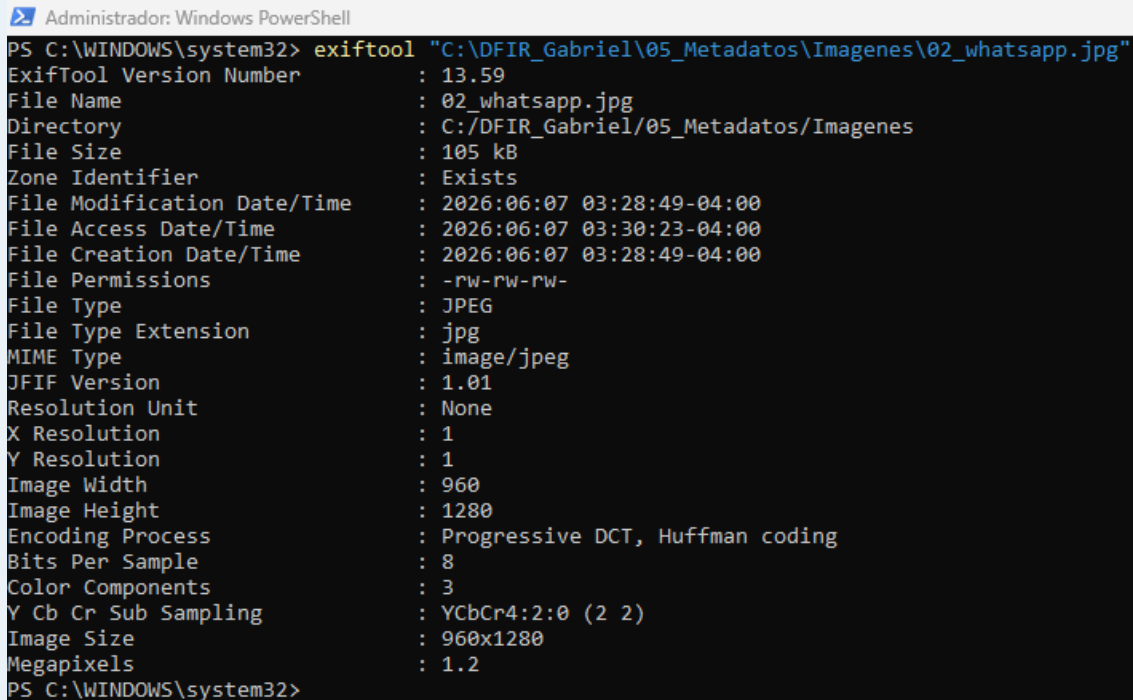
Comando(s) utilizado(s):

```
exiftool "C:\DFIR_Gabriel\05_Metadatos\Imagenes\02_whatsapp.jpg" >
"C:\DFIR_Gabriel\05_Metadatos\Resultados_ExifTool\02_whatsapp.txt"
```

Resultado

- File Size: 105 KB
- File Type: JPEG
- Image Width: 960
- Image Height: 1280
- Image Size: 960x1280
- Megapixels: 1.2

Evidencia



```
Administrador: Windows PowerShell
PS C:\WINDOWS\system32> exiftool "C:\DFIR_Gabriel\05_Metadatos\Imagenes\02_whatsapp.jpg"
ExifTool Version Number      : 13.59
File Name                    : 02_whatsapp.jpg
Directory                   : C:/DFIR_Gabriel/05_Metadatos/Imagenes
File Size                   : 105 kB
Zone Identifier              : Exists
File Modification Date/Time   : 2026:06:07 03:28:49-04:00
File Access Date/Time        : 2026:06:07 03:30:23-04:00
File Creation Date/Time      : 2026:06:07 03:28:49-04:00
File Permissions             : -rw-rw-rw-
File Type                   : JPEG
File Type Extension         : jpg
MIME Type                   : image/jpeg
JFIF Version                 : 1.01
Resolution Unit              : None
X Resolution                 : 1
Y Resolution                 : 1
Image Width                  : 960
Image Height                 : 1280
Encoding Process             : Progressive DCT, Huffman coding
Bits Per Sample              : 8
Color Components             : 3
Y Cb Cr Sub Sampling         : YCbCr4:2:0 (2 2)
Image Size                   : 960x1280
Megapixels                   : 1.2
PS C:\WINDOWS\system32>
```

Interpretación

WhatsApp eliminó la mayoría de metadatos EXIF de cámara y recomprimió la imagen. La diferencia frente al archivo transferido por correo es significativa: se redujo el tamaño, la resolución y desaparecieron campos como modelo de cámara, fecha original, ISO, exposición y lente.

5.4 Captura de pantalla generada desde Windows

Objetivo

Analizar una imagen generada como captura de pantalla para comparar sus metadatos con una fotografía real.

Artefacto(s) analizado(s)

- C:\DFIR_Gabriel\05_Metadatos\Imagenes\03_captura_pantalla.png

Herramienta(s) utilizada(s)

- ExifTool
- Herramienta de recorte/captura de Windows

Procedimiento realizado

Se abrió la imagen y se generó una captura de pantalla. El archivo resultante fue analizado con ExifTool para comprobar si conservaba metadatos de cámara.

Comando(s) utilizado(s):

```
exiftool "C:\DFIR_Gabriel\05_Metadatos\Imagenes\03_captura_pantalla.png" >
"C:\DFIR_Gabriel\05_Metadatos\Resultados_ExifTool\03_captura_pantalla.txt"
```

Resultado

- File Type: PNG

- File Size: 352 KB
- Image Width: 486
- Image Height: 651
- Image Size: 486x651
- Megapixels: 0.316
- Color Type: RGB with Alpha

Evidencia

```
PS C:\WINDOWS\system32> exiftool "C:\DFIR_Gabriel\05_Metadatos\Imagenes\03_captura_pantalla.png" > "C:\DFIR_Gabriel\05_Metadatos\Resultados_Exiftool\03_captura_pantalla.txt"
PS C:\WINDOWS\system32>
PS C:\WINDOWS\system32> exiftool "C:\DFIR_Gabriel\05_Metadatos\Imagenes\03_captura_pantalla.png"
ExifTool Version Number      : 13.59
File Name                    : 03_captura_pantalla.png
Directory                   : C:\DFIR_Gabriel\05_Metadatos\Imagenes
File Size                    : 352 kB
File Modification Date/Time   : 2026:06:07 03:33:31-04:00
File Access Date/Time        : 2026:06:07 03:35:01-04:00
File Creation Date/Time      : 2026:06:07 03:33:31-04:00
File Permissions              : -rw-rw-rw-
File Type                    : PNG
File Type Extension          : png
MIME Type                    : image/png
Image Width                  : 486
Image Height                 : 651
Bit Depth                    : 8
Color Type                   : RGB with Alpha
Compression                  : Deflate/Inflate
Filter                       : Adaptive
Interlace                    : Noninterlaced
sRGB Rendering                : Perceptual
Gamma                        : 2.2
Pixels Per Unit X            : 3779
Pixels Per Unit Y            : 3779
Pixel Units                  : meters
Image Size                   : 486x651
Megapixels                   : 0.316
PS C:\WINDOWS\system32>
```

Interpretación

La captura de pantalla no conservó los metadatos de cámara de la fotografía original. El archivo generado es un PNG nuevo con información básica de imagen, por lo que se pierde la trazabilidad EXIF del dispositivo de captura original.

5.5 Comparativa de resultados

Muestra	Tamaño	Resolución	Metadatos de cámara	Conclusión
01_email_original.jpeg	5.7 MB	4032x3024	Sí: Apple, iPhone 12 Pro, fecha, ISO, lente, exposición	El correo conservó muchos metadatos técnicos.
02_whatsapp.jpg	105 KB	960x1280	No visibles en la salida	WhatsApp eliminó EXIF y recomprimió.
03_captura_pantalla.png	352 KB	486x651	No	La captura generó un archivo nuevo sin EXIF de cámara.

5.6 Conclusión de metadatos

La comparación demuestra que los metadatos pueden variar de forma importante según el medio de transferencia o generación del archivo. La imagen recibida por correo conservó gran parte de los metadatos técnicos; WhatsApp eliminó la mayoría y recomprimió la imagen; y la captura de pantalla creó un archivo nuevo sin trazabilidad EXIF de cámara.

6. Conclusiones generales

El análisis forense permitió documentar múltiples artefactos relevantes en la imagen Windows analizada, incluyendo uso de TeamViewer, archivos sospechosos en TMP, un script PowerShell malicioso, un ZIP eliminado y una contraseña débil recuperada mediante análisis offline de hives y cracking de hash NTLM.

En la segunda parte se realizó una adquisición real de memoria RAM con WinPmem, se registró su hash de integridad y se ejecutaron plugins de Volatility 3 para validar el volcado y listar procesos. En la tercera parte se demostró la diferencia de conservación de metadatos entre correo, WhatsApp y captura de pantalla.

El informe incluye las capturas principales, resultados de herramientas y artefactos derivados obtenidos durante la practica. Los archivos generados durante el analisis se conservan como respaldo local de la investigacion.